

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Dimensional

DATA DE EMISSÃO

2025-04-14

Certificado nº: LMD20255006594/10

PÁGINA 1 DE 3

CLIENTE

Nome M.A.SILVA CORTIÇAS, SA
Morada Rua Central Regadas, nº 49 - Apartado 62
4536-902 MOZELOS VFR

EQUIPAMENTO CALIBRADO

Designação	Paquímetro		
Marca	MITUTOYO	Alcance de medição	0 a 150 mm
Modelo	500-161-30	Resolução	0.01 mm
Nº Série	B22268348	Indicação	Digital
Ref. Interna	---		

Estado do equipamento Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

CONDIÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Local	CATIM-Porto	Temperatura	(20 ± 1)°C
Anexo Técnico de Acreditação	M0003-1	Humidade	(30 e 65)%

DESCRIÇÃO

Calibração segundo os documentos normativos:
ISO 13385-1:2019 e LMD P02 11 Rev.A6 de 2025-03-19

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

INCERTEZA

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k'$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02M.

DATA CALIBRAÇÃO

2025-04-14

O IPAC é um dos signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC para calibrações e ensaios.

Técnico

(Jorge Gonçalves)

Responsável Técnico



(Isabel Perfeito)

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Dimensional

DATA DE EMISSÃO 2025-04-14

Certificado nº: LMD20255006594/10

PÁGINA 2 DE 3

RESULTADOS

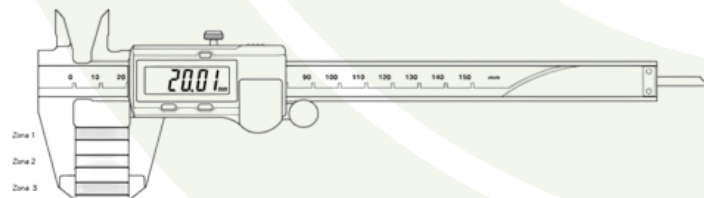
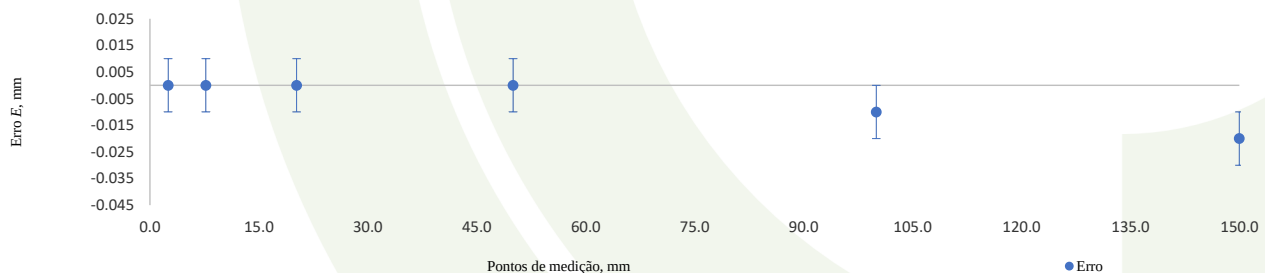
Indicação no ponto de referência (zero)

Maxilas de Medição	Leitura no Equipamento
Exteriores	0.00 mm

Erro de Indicação com contacto parcial, E

Maxila de medição: Exteriores Inferiores

Valor Padrão mm	Leitura no Equipamento			Erro E mm	Incerteza Expandida		
	Zona 1 mm	Zona 2 mm	Zona 3 mm		k'	v'_{ef}	U mm
2.500	2.50	2.50	2.50	0.000	2.02	150	0.011
7.700	7.70	7.70	7.70	0.000	2.02	150	0.011
20.200	20.20	20.20	20.20	0.000	2.02	150	0.011
50.000	50.00	50.00	50.00	0.000	2.02	153	0.011
99.999	99.99	99.99	99.99	-0.009	2.02	165	0.011
149.999	149.99	149.98	149.98	-0.019	2.01	182	0.011



Exemplo de zonas de medição para determinação do erro de indicação com contato parcial

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Dimensional

DATA DE EMISSÃO 2025-04-14

Certificado nº: LMD20255006594/10

PÁGINA 3 DE 3

RESULTADOS

Erro de Indicação troca de escala, S

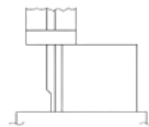
Maxilas de Medição	Valor Padrão	Leitura Equipamento	Erro S	Incerteza Expandida		
	mm	mm	mm	k'	v'ef	U mm
Interiores tipo faca $\varnothing < 5$ mm	4.499	4.49	-0.009	2.02	149	0.011
Interiores	20.002	20.00	-0.002	2.02	150	0.011
	49.998	50.00	0.002	2.02	152	0.011
Haste de profundidades	25.000	25.00	0.000	2.02	151	0.011
Degrau de profundidades	25.000	25.00	0.000	2.02	151	0.011



Zona de contacto,
erro S, $\varnothing < 5$ mm



Exemplo, erro S, maxilas tipo faca



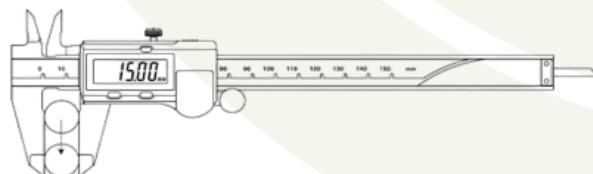
Exemplo, erro S,
haste de profundidades



Exemplo, erro S, degraú de
profundidades

Erro de Indicação com contacto em linha, L

Maxilas de Medição	Valor Padrão	Valor máximo	Valor mínimo	Erro L	Incerteza Expandida		
	mm	mm	mm	mm	k'	v'ef	U mm
Maxilas de exteriores	10.000	10.00	10.00	0.000	2.02	150	0.011



Exemplo de zonas de medição para determinação do erro com contacto em linha, L

OBSERVAÇÕES:
